

ИНСТИТУТ ПРОБЛЕМ МЕХАНИКИ
АН СССР

№ 7298-В86.

А. С. Вавакин, Р. А. Васин, В. В. Викторов,
Л. П. Степанов, Р. И. Широв.

ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ УПРУГОПЛАСТИЧЕСКОГО
ДЕФОРМИРОВАНИЯ СТАЛИ ПРИ СЛОЖНОМ НАГРУЖЕНИИ ПО
КРИВОЛИНЕЙНЫМ ПРОСТРАНСТВЕННЫМ ТРАЕКТОРИЯМ
ДЕФОРМАЦИЙ

МОСКВА - 1986

Целью настоящей работы является изучение упругопластического поведения стали в условиях нагружения по сложным малоисследованным пространственным траекториям деформирования, представляющим собой винтовые линии. При этом в процессе испытаний варьировались параметры винтовой линии - кривизна и крутка.

1. Образцы.

Испытания проводились на испытательной системе "Инстрон - 1275" [1,2] на тонкостенных трубчатых образцах, изготовленных из стали 45. Чертеж и технология изготовления образцов приведены в [1,3]. В таблице I даны размеры рабочей части образцов и средние значения твердости HB5/750/10, измеренные на галтелях (для каждой галтели). Здесь D_n - среднее значение наружного диаметра, который измерялся с помощью микрометра (цена деления - 0,01 мм), h - среднее значение толщины стенки (измерялась с помощью специального приспособления [2], $R_{cp} = (D_n - h)/2$ - средний радиус образца по двенадцати измерениям.

На рис. I приведена диаграмма простого растяжения образца №1. Средние значения модуля Юнга и коэффициента Пуассона для испытанных образцов из стали 45 соответственно равны $E = 2,1 \cdot 10^5$ МПа и $\nu = 0,3$.

Заметим, что при градуировке измерителя сдвиговой деформации было обнаружено наличие незначительного люфта ($\varepsilon_{\theta z} \sim (2 \div 3) \cdot 10^{-4}$). При задании программы эксперимента поправка на возможный люфт не вносилась.

2. Программы испытаний.

Было проведено две серии испытаний по траекториям, задаваемым в трехмерном пространстве деформаций ($\varepsilon_1 - \varepsilon_2 - \varepsilon_3$), где [4]

$$\mathcal{E}_1 = \varepsilon_{zz}; \mathcal{E}_2 = \frac{1}{\sqrt{3}} (\varepsilon_{zz} + 2\varepsilon_{\theta\theta}); \mathcal{E}_3 = \frac{2}{\sqrt{3}} \varepsilon_{\theta z} \quad (I)$$

Скорость деформирования по длине дуги траектории в каждом эксперименте была постоянной и изменялась в диапазоне $(5 \div 20) \cdot 10^{-6} \text{ сек}^{-1}$.

В первой серии задаваемые программные траектории представляли собой в пространстве деформаций винтовые линии, расположенные на поверхности цилиндра с осью симметрии, параллельной оси

$\mathcal{E}_2$ и пересекающей ось $\mathcal{E}_1$ в точке $\mathcal{E}_1^* = 0,5\%$. Общий вид траектории деформирования приведен на рис. 2. Выход на винтовую линию осуществлялся путем простого растяжения до значения продольной деформации $\varepsilon_z^0 = \mathcal{E}_1^* + C$ ($\varepsilon_{zz} \neq 0, \varepsilon_{\theta\theta} = \varepsilon_{\theta z} = 0$), с последующим деформированием по винтовой линии, уравнения которой имели следующий вид:

$$\begin{aligned} \mathcal{E}_1 &= C(\cos \alpha - 1) + \varepsilon_{zz}^0 \\ \mathcal{E}_2 &= a \left(\frac{\alpha}{2\pi} + n - 1 \right) + \frac{1}{\sqrt{3}} \varepsilon_{zz}^0 \\ \mathcal{E}_3 &= C \sin \alpha \end{aligned} \quad (2)$$

где

C - радиус цилиндра,

a - шаг по $\mathcal{E}_2$ на витке винтовой линии,

α - параметр процесса (один полный оборот соответствует изменению α от 0 до 2π),

n - номер витка ($n = 1, 2, \dots, m$).

Кривизна κ и крутка τ вычислялись по формулам

$$\kappa = \frac{|\dot{\mathcal{E}} \times \ddot{\mathcal{E}}|}{|\dot{\mathcal{E}}|^3}; \quad \tau = \frac{[\dot{\mathcal{E}} \ddot{\mathcal{E}} \ddot{\mathcal{E}}]}{|\dot{\mathcal{E}} \times \ddot{\mathcal{E}}|^2}$$

(точка означает производную по параметру α), которые применительно к уравнениям (2) дают:

$$\mathcal{X} = \frac{4\pi^2 c}{a^2 + 4\pi^2 c^2} ; \quad \mathcal{T} = \frac{2\pi a}{a^2 + 4\pi^2 c^2} \quad (3)$$

При планировании эксперимента, варьируя значениями $\mathcal{X}$ и $\mathcal{T}$ из системы двух уравнений (3), получали значения радиуса c и шага a винтовой линии. В таблице 2а приведены значения параметров c , a , $\mathcal{X}$, $\mathcal{T}$ для каждого испытанного образца, а также число пройденных по винтовой линии витков m .

Реализация программ испытаний на испытательной установке осуществлялась с помощью управляющей программы для сложного трехкомпонентного нагружения, позволяющей вести автоматическое управление испытанием через ЭВМ РДР - II/05, входящей в состав испытательной системы "Инстрон - I275". Программа состоит из определенного числа повторений последовательности блоков. Каждый блок представляет собой изменение управляющего параметра между двумя уровнями (нижним и верхним), происходящее с заданной скоростью. Задаваемыми параметрами в программе могут быть ε_{22} , $\varepsilon_{\theta 2}$, $\varepsilon_{\theta \theta}$, либо σ_{22} , $\sigma_{\theta 2}$, $\sigma_{\theta \theta}$, либо осевое и угловое перемещение подвижного захвата. В реализованных программах испытаний задавался закон изменения деформаций ε_{22} , $\varepsilon_{\theta 2}$, $\varepsilon_{\theta \theta}$, полученный на основании (I) и (2)

$$\begin{aligned} \varepsilon_{22} &= c(\cos \alpha - 1) + \varepsilon_{22}^0 \\ \varepsilon_{\theta 2} &= \frac{\sqrt{3}}{2} c \sin \alpha \end{aligned} \quad (4)$$

$$\varepsilon_{\theta \theta} = \frac{\sqrt{3}}{2} a \left(\frac{\alpha}{2\pi} + n - 1 \right) - \frac{1}{2} c (\cos \alpha - 1)$$

Уравнение для $\varepsilon_{\theta\theta}$ аппроксимировалось многозвенной ломаной (10-15 звеньев). Характерный вид участка программы для уравнений (4), $n = 1$, показан на рис. 3, на котором приведены также номера блоков и крестиками отмечены уровни для каждого блока.

Результаты экспериментов первой серии в виде первичных ланых, полученных с диаграмм, снятых на трехперьевом самописце установки, приведены в таблицах 3 - 10. Всюду в таблицах приняты следующие обозначения: $SZZ = \sigma_{zz}$; $STT = \sigma_{\theta\theta}$; $STZ = \sigma_{\theta z}$ - соответственно осевое, окружное и касательное напряжения;

$EZZ = \varepsilon_{zz}$; $ETT = \varepsilon_{\theta\theta}$; $ETZ = \varepsilon_{\theta z}$ - соответственно осевая, поперечная и угловая компоненты деформации.

Напряжения вычислялись по формулам:

$$\sigma_{zz} = \frac{P}{2\pi R_{cp} h}; \quad \sigma_{\theta\theta} = \frac{P R_{cp}}{h}; \quad \sigma_{\theta z} = \frac{M}{2\pi R_{cp}^2 h}$$

где P - осевая сила, p - давление, M - крутящий момент. Размерность напряжений - МПа, значения деформаций приведены в процентах. На рис. 4 показан типичный вид участка диаграммы, снятой на самописце, и масштабы величин (t - время), для образца П.25 (см. табл. 10). Точка А на рисунке соответствует началу выхода на винтовую линию. На образце П.25 было проведено два испытания. Вначале по программе IIб было пройдено $m = 1,75$ оборота, затем образец был разгружен и снова испытан по той же программе, но с $m = 3,5$ оборота. В таблице 10 приведены данные, относящиеся ко второму испытанию, значения деформаций приведены без учета остаточных деформаций, полученных после первого испытания ($\varepsilon_{zz}^{ост} = 0,43\%$, $\varepsilon_{\theta\theta}^{ост} = 0,9\%$, $\varepsilon_{\theta z}^{ост} = -0,03\%$).

Во второй серии испытаний траектории деформирования представ-

ляли собой в пространстве деформаций ε_{ij} , с осями $e_1 = \varepsilon_{22}$

$e_2 = \varepsilon_{\theta\theta}$; $e_3 = \varepsilon_{\theta z}$ винтовые линии, задаваемые уравнениями:

$$\begin{aligned}\varepsilon_{22} &= C_n (\cos \alpha - 1) + \varepsilon_{22}^0 \\ \varepsilon_{\theta z} &= \frac{\sqrt{3}}{2} C_n \sin \alpha \\ \varepsilon_{\theta\theta} &= a_n \frac{\alpha}{2\pi} + \sum_{n=1}^m a_{n-1}, \quad a_0 = 0\end{aligned}\quad (5)$$

Выход на винтовую линию осуществлялся также, как и в экспериментах первой серии (у образцов П.2 и П.4 значение $\varepsilon_{22}^0 = 0.26\%$). В отличие от первой серии, во второй серии опытов в ходе некоторых экспериментов (образцы I5 и 23) изменялись от витка к витку значения C_n или a_n . В таблице 26 приведены параметры траекторий для образцов, испытанных по программам второй серии испытаний. Значения кривизны и крутки для этих траекторий вычислялись по формулам:

$$\begin{aligned}\alpha &= \frac{3 C_n \sqrt{4 C_n^2 + K_n^2 - 2 C_n K_n \sin \alpha}}{C_n^2 (3 + \sin^2 \alpha) + K_n^2 - 2 C_n K_n \sin \alpha}^{3/2} \\ \tau &= \frac{\sqrt{3} K_n}{4 C_n^2 + K_n^2 - 2 C_n K_n \sin \alpha} ; \quad K_n = \frac{a_n}{\pi}\end{aligned}$$

Зависимости α и τ от α для образца I5 ($n=1$, $a_1 = 50 \cdot 10^{-4}$, $C_1 = 30 \cdot 10^{-4}$) показаны на рис.5.

При задании программ экспериментов, формулы 1,2, предполагалось, что материал объемно несжимаем ($\varepsilon_{22} + \varepsilon_{\theta\theta} + \varepsilon_{zz} = 0$). Учет упругой сжимаемости приводит к незначительному искажению исходной программы деформирования; пример такой обработки результатов эксперимента (образец 8, второе испытание) приведен на рис.6а и 6б. Значения остаточных деформаций после первого испытания соответствуют координатам точки М.

Результаты испытаний второй серии в виде первичных данных приведены в таблицах II - I5. В таблице II приведены данные для второго испытания образца 8, значения деформаций даны с учетом остаточных деформаций после первого испытания ($\varepsilon_2^{ост} = 0,47\%$, $\varepsilon_\theta^{ост} = 0,62\%$, $\varepsilon_{\theta z}^{ост} = -0,23\%$). Вид траектории деформирования образца 8 в первом испытании показан на рис. 7. Траектория деформирования образца 8 во втором испытании отвечает уравнениям (5) без коэффициента $\frac{\sqrt{3}}{2}$ при $\varepsilon_{\theta z}$, т.е. проекция траектории на плоскость $\varepsilon_1, \varepsilon_3$ представляла собой эллипс (рис. 6а).

729886

ЛИТЕРАТУРА

1. Вавакин А.С., Мохель А.Н., Степанов Л.П. Исследование характера пластического деформирования стали 30ХГСА в точках резкого излома траектории нагружения (Р - М опыты), М. Институт проблем механики АН СССР, 1983, 102с. (Деп. в ВИНТИ №2895-83).
2. Вавакин А.С., Степанов Л.П. Дополнительные устройства к установке для испытаний на сложное нагружение. Заводская лаборатория, 1983, №12, с. 72-74.
3. Вавакин А.С., Викторov В.В., Кулиев Р.М., Степанов Л.П. Экспериментальное исследование упругопластического деформирования стали при знакопеременном сложном нагружении. М., Институт проблем механики АН СССР, 1984, 61с. (Деп. в ВИНТИ №976-85).
4. Ильюшин А.А. Пластичность. Основы общей математической теории. Изд-во АН СССР, М., 1963, 271с.
5. Вавакин А.С., Викторov В.В., Сливовский М., Степанов Л.П. Экспериментальное исследование упругопластического поведения стали при простом и сложном циклическом деформировании. М., Институт проблем механики АН СССР, 1986, 175с. (Деп. в ВИНТИ №2607-В86).

Таблица I

Размеры рабочей части образцов и значения твердости.

№ образца	D_H мм	h мм	R_{cp} мм	HB
I	50,50	1,25	24,63	205; 204
7	50,98	1,49	24,75	194; 192
8	50,98	1,49	24,75	215; 215
15	50,98	1,49	24,75	196; 197
23	50,97	1,49	24,74	197; 197
П.4	50,95	1,48	24,74	198; 198
П.21	51,10	1,51	24,80	200; 197
П.25	51,11	1,50	24,81	200; 193
П.26	51,11	1,50	24,81	191; 195
П.27	51,11	1,51	24,80	209; 211
П.28	51,11	1,49	24,81	207; 202
П.29	51,10	1,51	24,80	200; 199
П.31	51,10	1,51	24,80	202; 208
П.35	51,11	1,49	24,81	199; 198
5	50,98	1,47	24,75	201; 203

Первичные данные приведены в [5].

Таблица 2а

Программы испытаний первой серии.

№ прогр.	№ образца	$C \cdot 10^4$	$a \cdot 10^4$	α	τ	τ/α	m
Ia	П.29	25	157	200	200	1	2
Iб	П.35	10	125	200	400	2	2
Iв	П.31	46	86,5	200	60	0,3	2
IIa	П.21	15	94	333	333	1	3
IIб	П.26	6	75,5	333	666	2	2,5
IIб	I П.25	6	75,5	333	666	2	1,75
	2 П.25	6	75,5	333	666	2	3,5
IIв	П.28	27,5	52	333	100	0,3	3
IIд	П.27	20	251	100	200	2	1
IIе	5	99,9	6,3	100	10	0,1	0,5

7988 26

Таблица 26

Программы испытаний второй серии.

№ образца	$C_m \cdot 10^4$			$a_m \cdot 10^4$			m	$E_{22}^0 \cdot 10^4$
	C_1	C_2	C_3	a_1	a_2	a_3		
8	30	30	30	50	50	50	3,5	80
7	30	30	30	50	50	50	2,25	80
15	30	30	30	50	60	70	3	80
23	30	35	40	50	50	50	3	80
П.4	10	10	10	100	100	100	3,5	26

Образец П.29

№	SZZ	STT	STZ	EZZ	ETT	ETZ
1	116	45	0	0.050	0	0
2	231	82	0	0.100	0	0
3	303	107	0	0.140	0	0
4	338	123	0	0.170	0	0
5	363	139	0	0.200	0	0
6	389	156	0	0.240	0	0
7	409	176	0	0.300	0	0
8	422	190	0	0.360	0	0
9	436	205	0	0.440	0	0
10	444	213	0	0.500	0	0
11	455	225	0	0.590	0	0
12	466	234	0	0.670	0	0
13	476	242	0	0.750	0	0
14	456	320	15	0.745	0.055	0.040
15	437	348	26	0.739	0.080	0.060
16	414	364	34	0.730	0.100	0.077
17	383	385	46	0.715	0.132	0.100
18	353	398	56	0.700	0.160	0.120
19	317	409	67	0.680	0.196	0.145
20	289	418	69	0.660	0.230	0.163
21	266	428	69	0.640	0.265	0.180
22	239	435	68	0.620	0.298	0.192
23	208	441	63	0.590	0.342	0.204
24	179	447	55	0.560	0.383	0.210
25	164	451	47	0.540	0.415	0.212
26	151	454	43	0.520	0.443	0.215
27	137	428	38	0.500	0.470	0.215
28	126	459	28	0.480	0.500	0.214
29	113	461	21	0.460	0.535	0.211
30	100	463	9	0.430	0.575	0.205

Продолжение таблицы 3

№	SZZ	STT	STZ	EZZ	ETT	ETZ
31	96	466	0	0.410	0.609	0.197
32	87	467	-13	0.380	0.650	0.184
33	81	467	-26	0.355	0.693	0.165
34	76	467	-41	0.335	0.728	0.145
35	75	467	-57	0.310	0.777	0.115
36	72	467	-69	0.290	0.810	0.090
37	74	467	-78	0.275	0.846	0.062
38	77	467	-87	0.262	0.885	0.030
39	86	467	-94	0.255	0.923	0
40	100	467	-102	0.258	0.955	-0.030
41	127	472	-107	0.266	0.980	-0.060
42	154	476	-114	0.280	1.010	-0.090
43	188	477	-120	0.300	1.040	-0.120
44	229	483	-122	0.330	1.063	-0.150
45	257	485	-120	0.350	1.078	-0.170
46	278	487	-116	0.370	1.091	-0.185
47	312	488	-111	0.400	1.108	-0.200
48	346	492	-103	0.430	1.121	-0.210
49	376	496	-94	0.460	1.134	-0.215
50	410	500	-77	0.500	1.152	-0.217
51	437	502	-63	0.530	1.165	-0.213
52	455	503	-50	0.560	1.180	-0.207
53	475	504	-39	0.590	1.189	-0.193
54	486	507	-30	0.620	1.200	-0.176
55	493	508	-20	0.650	1.218	-0.152
56	500	510	-9	0.680	1.238	-0.125
57	498	513	-3	0.700	1.260	-0.103
58	496	517	9	0.720	1.285	-0.075
59	490	521	20	0.735	1.310	-0.049
60	482	523	36	0.745	1.335	-0.020

1988 26

Продолжение таблицы 3

№	SZZ	STT	STZ	EZZ	ETT	ETZ
61	471	525	45	0.750	1.357	0
62	450	526	61	0.750	1.381	0.030
63	430	530	69	0.745	1.410	0.050
64	411	533	75	0.740	1.434	0.070
65	394	534	83	0.730	1.455	0.089
66	374	534	86	0.720	1.475	0.103
67	357	535	90	0.710	1.500	0.120
68	337	536	94	0.700	1.521	0.135
69	306	535	99	0.680	1.560	0.159
70	286	537	99	0.664	1.582	0.170
71	270	540	99	0.650	1.610	0.182
72	247	541	94	0.630	1.641	0.193
73	225	544	90	0.610	1.672	0.202
74	197	546	81	0.580	1.714	0.210
75	174	549	72	0.550	1.759	0.214
76	140	554	51	0.500	1.832	0.215
77	124	556	39	0.470	1.878	0.210
78	111	558	26	0.440	1.923	0.203
79	97	557	9	0.410	1.965	0.190
80	86	554	-13	0.380	2.010	0.172
81	81	550	-27	0.360	2.040	0.157
82	79	549	-43	0.340	2.075	0.138
83	72	545	-57	0.320	2.110	0.114
84	75	544	-70	0.295	2.160	0.082
85	76	541	-81	0.280	2.190	0.057
86	84	541	-93	0.265	2.234	0.025
87	94	541	-103	0.256	2.270	0
88	115	544	-113	0.252	2.300	-0.028
89	139	545	-126	0.260	2.330	-0.060
90	164	546	-129	0.270	2.360	-0.092

7988 26

Продолжение таблицы 3

№	<i>SZZ</i>	<i>STT</i>	<i>STZ</i>	<i>EZZ</i>	<i>ETT</i>	<i>ETZ</i>
91	191	551	-129	0.285	2.387	-0.118
92	218	554	-131	0.300	2.400	-0.136
93	249	558	-130	0.320	2.418	-0.159
94	274	559	-129	0.340	2.432	-0.175
95	298	562	-129	0.360	2.448	-0.190
96	299	563	-121	0.380	2.460	-0.200
97	348	564	-116	0.400	2.470	-0.209
98	380	566	-105	0.430	2.480	-0.213
99	400	567	-99	0.450	2.490	-0.215
100	430	570	-86	0.480	2.505	-0.215
101	446	572	-77	0.500	2.513	-0.214
102	472	573	-60	0.530	2.527	-0.208
103	498	567	-45	0.570	2.543	-0.193
104	512	566	-34	0.600	2.555	-0.175

72 98 86

Таблица 4

Образец П.35

№	SZZ	STT	STZ	EZZ	ETT	ETZ
1	I2I	43	0	0.050	0	0
2	22I	76	0	0.100	0	0
3	300	I08	0	0.150	0	0
4	345	I33	0	0.200	0	0
5	376	I55	0	0.250	0	0
6	395	I73	0	0.300	0	0
7	409	I87	0	0.350	0	0
8	426	20I	0	0.420	0	0
9	44I	2I5	0	0.500	0	0
10	457	227	0	0.600	0	0
11	437	3I4	I3	0.595	0.047	0.020
12	40I	364	37	0.585	0.094	0.040
13	366	380	6I	0.575	0.130	0.054
14	327	403	73	0.560	0.180	0.070
15	299	422	72	0.540	0.224	0.08I
16	27I	437	65	0.520	0.274	0.085
17	249	450	56	0.500	0.325	0.087
18	232	463	43	0.480	0.370	0.085
19	2I3	476	27	0.460	0.420	0.080
20	206	486	I3	0.440	0.470	0.069
21	200	490	-6	0.425	0.520	0.054
22	I98	492	-25	0.4I5	0.550	0.039
23	200	496	-48	0.405	0.599	0.020
24	209	498	-57	0.400	0.643	0
25	228	502	-63	0.405	0.686	-0.020
26	245	505	-68	0.4I5	0.725	-0.037
27	267	506	-74	0.430	0.752	-0.053
28	297	5II	-70	0.450	0.786	-0.070
29	326	5I5	-63	0.470	0.8I6	-0.080
30	36I	520	-50	0.500	0.857	-0.086

7888-86

Продолжение таблицы 4

№	SZZ	STT	STZ	EZZ	ETT	ETZ
31	379	524	-43	0.520	0.887	-0.085
32	394	530	-33	0.540	0.916	-0.079
33	404	533	-22	0.560	0.949	-0.066
34	412	535	-13	0.575	0.974	-0.053
35	415	538	-4	0.585	1.000	-0.040
36	410	542	4	0.595	1.034	-0.021
37	401	548	17	0.600	1.080	0
38	379	552	32	0.595	1.130	0.020
39	354	553	45	0.585	1.170	0.038
40	333	548	63	0.575	1.202	0.052
41	309	549	70	0.560	1.250	0.068
42	281	552	69	0.540	1.302	0.080
43	263	559	61	0.520	1.350	0.085
44	247	566	49	0.500	1.400	0.087
45	234	571	40	0.480	1.446	0.086
46	224	575	30	0.460	1.500	0.081
47	217	581	14	0.440	1.550	0.069
48	213	581	-4	0.425	1.590	0.055
49	213	581	-21	0.415	1.626	0.041
50	219	579	-45	0.405	1.676	0.023
51	232	580	-60	0.400	1.724	0
52	249	581	-69	0.405	1.768	-0.020
53	275	585	-74	0.415	1.800	-0.038
54	298	589	-74	0.430	1.830	-0.053
55	324	590	-70	0.450	1.864	-0.070
56	352	593	-65	0.470	1.896	-0.080
57	367	596	-60	0.485	1.918	-0.084
58	382	598	-52	0.500	1.940	-0.086
59	399	600	-43	0.520	1.966	-0.084
60	413	603	-34	0.540	1.996	-0.079
61	423	605	-25	0.555	2.020	-0.070
62	431	606	-17	0.570	2.048	-0.058
63	432	606	-9	0.580	2.065	-0.048
64	433	608	0	0.590	2.100	-0.032
65	419	613	18	0.600	2.163	0

708888

Таблица 5

Образец П.31

№	SZZ	STT	STZ	EZZ	ETT	ETZ
1	113	47	0	0.050	0	0
2	223	83	0	0.100	0	0
3	287	109	0	0.140	0	0
4	343	138	0	0.190	0	0
5	380	161	0	0.250	0	0
6	404	182	0	0.310	0	0
7	423	198	0	0.380	0	0
8	439	212	0	0.450	0	0
9	448	220	0	0.500	0	0
10	465	234	0	0.600	0	0
11	476	243	0	0.680	0	0
12	485	251	0	0.750	0	0
13	497	258	0	0.840	0	0
14	505	263	0	0.900	0	0
15	511	268	0	0.960	0	0
16	491	287	26	0.959	0.013	0.030
17	445	297	73	0.950	0.033	0.070
18	398	299	105	0.940	0.049	0.101
19	337	299	146	0.920	0.065	0.140
20	286	299	165	0.900	0.090	0.180
21	243	299	176	0.880	0.110	0.209
22	203	299	181	0.860	0.130	0.238
23	158	299	193	0.820	0.160	0.280
24	124	299	193	0.790	0.190	0.305
25	95	300	190	0.760	0.219	0.330
26	74	301	187	0.730	0.245	0.349
27	50	305	181	0.700	0.268	0.361
28	18	309	172	0.650	0.305	0.380
29	-13	318	159	0.600	0.348	0.392
30	-40	327	142	0.550	0.385	0.397

7088 86

Продолжение таблицы 5

№	SZZ	STT	STZ	EZZ	ETT	ETZ
31	-63	334	I23	0.500	0.425	0.400
32	-85	342	99	0.450	0.460	0.395
33	-98	352	77	0.400	0.504	0.389
34	-III	357	52	0.350	0.545	0.385
35	-II8	361	26	0.310	0.580	0.359
36	-I30	355	0	0.270	0.610	0.337
37	-I36	348	-28	0.230	0.642	0.305
38	-I36	342	-58	0.190	0.674	0.272
39	-I30	335	-84	0.160	0.700	0.237
40	-I22	330	-I05	0.130	0.730	0.200
41	-II6	322	-I21	0.110	0.751	0.168
42	-I08	314	-I38	0.090	0.770	0.133
43	-99	309	-I52	0.070	0.792	0.092
44	-72	305	-I72	0.055	0.815	0.047
45	-52	298	-I86	0.045	0.831	0
46	-19	306	-I93	0.050	0.844	-0.045
47	I0	313	-I98	0.060	0.854	-0.081
48	33	314	-203	0.070	0.859	-0.110
49	74	318	-211	0.090	0.864	-0.150
50	I09	322	-213	0.110	0.870	-0.186
51	I44	318	-215	0.135	0.864	-0.220
52	I91	309	-216	0.170	0.860	-0.256
53	237	309	-215	0.210	0.858	-0.290
54	273	307	-211	0.250	0.853	-0.325
55	322	304	-201	0.300	0.845	-0.355
56	362	303	-I89	0.350	0.838	-0.376
57	387	289	-I81	0.390	0.825	-0.385
58	425	282	-I66	0.440	0.810	-0.393
59	460	275	-I40	0.500	0.795	-0.397
60	488	272	-II2	0.550	0.781	-0.390

728888

Продолжение таблицы 5

№	<i>SZZ</i>	<i>STT</i>	<i>STZ</i>	<i>EZZ</i>	<i>ETT</i>	<i>ETZ</i>
61	509	268	-89	0.600	0.770	-0.383
62	526	267	-68	0.650	0.755	-0.368
63	541	273	-52	0.690	0.750	-0.349
64	551	280	-36	0.730	0.745	-0.326
65	553	281	-22	0.760	0.740	-0.301
66	560	284	-13	0.790	0.730	-0.275
67	564	286	0	0.830	0.728	-0.240
68	566	290	10	0.860	0.724	-0.210
69	564	292	28	0.890	0.720	-0.175
70	557	305	49	0.910	0.727	-0.141
71	547	316	67	0.930	0.731	-0.105
72	540	322	78	0.940	0.735	-0.083
73	530	326	90	0.950	0.740	-0.055
74	508	334	116	0.961	0.749	0
75	472	340	138	0.960	0.761	0.040
76	416	342	168	0.950	0.782	0.085
77	350	342	193	0.930	0.807	0.135
78	303	342	202	0.910	0.828	0.172
79	269	342	208	0.890	0.845	0.200
80	222	342	215	0.870	0.866	0.234
81	171	342	224	0.833	0.895	0.277
82	135	344	220	0.800	0.925	0.307
83	101	355	211	0.760	0.965	0.339
84	62	363	205	0.710	1.007	0.362
85	30	367	190	0.670	1.040	0.380
86	2	375	178	0.630	1.070	0.389
87	-24	380	163	0.590	1.100	0.395
88	-49	388	148	0.550	1.133	0.398
89	-77	392	125	0.500	1.171	0.399
90	-98	399	99	0.450	1.210	0.394

Продолжение таблицы 5

№	<i>SZZ</i>	<i>STT</i>	<i>STZ</i>	<i>EZZ</i>	<i>ETT</i>	<i>ETZ</i>
91	-113	403	80	0.410	1.242	0.389
92	-129	404	52	0.360	1.283	0.374
93	-142	399	23	0.320	1.315	0.358
94	-155	392	-12	0.270	1.355	0.330
95	-165	384	-33	0.230	1.389	0.300
96	-163	378	-60	0.190	1.422	0.261
97	-153	371	-86	0.160	1.450	0.227
98	-142	370	-111	0.130	1.480	0.189
99	-127	361	-136	0.100	1.508	0.144
100	-113	354	-155	0.080	1.530	0.103
101	-89	351	-175	0.060	1.555	0.056
102	-77	349	-181	0.053	1.568	0.030
103	-66	347	-189	0.047	1.580	0
104	-38	351	-200	0.049	1.595	-0.040
105	-5	355	-206	0.055	1.605	-0.080
106	23	357	-215	0.065	1.610	-0.110
107	67	361	-222	0.085	1.619	-0.155
108	113	366	-227	0.110	1.625	-0.198
109	156	355	-232	0.140	1.620	-0.234
110	209	351	-233	0.180	1.615	-0.273
111	256	350	-230	0.220	1.612	-0.308
112	295	340	-226	0.260	1.603	-0.338
113	333	333	-219	0.300	1.593	-0.360
114	367	329	-215	0.340	1.585	-0.376
115	402	327	-202	0.380	1.576	-0.387
116	426	325	-192	0.410	1.570	-0.390
117	457	323	-177	0.450	1.561	-0.394
118	494	322	-150	0.500	1.550	-0.395
119	526	321	-120	0.550	1.539	-0.390
120	544	320	-96	0.600	1.525	-0.380

7208 K6

Продолжение таблицы 5

№	<i>SZZ</i>	<i>STT</i>	<i>STZ</i>	<i>EZZ</i>	<i>ETT</i>	<i>ETZ</i>
I21	558	318	-77	0.640	I.517	-0.366
I22	573	316	-60	0.680	I.504	-0.349
I23	579	314	-47	0.710	I.498	-0.330
I24	586	314	-26	0.750	I.489	-0.300
I25	593	318	-10	0.790	I.480	-0.268
I26	598	322	4	0.830	I.475	-0.232
I27	597	326	22	0.860	I.473	-0.205
I28	591	330	45	0.890	I.470	-0.166
I29	583	345	63	0.910	I.477	-0.132
I30	572	351	82	0.930	I.484	-0.097
I31	559	361	99	0.945	I.492	-0.060
I32	546	366	112	0.955	I.500	-0.028
I33	533	371	123	0.960	I.505	0

7258 26

Таблица 6

Образец П.21

№	SZ2	STT	STZ	E2Z	ETI	ETZ
1	142	70	0	0.060	0	0
2	228	97	0	0.100	0	0
3	298	121	0	0.140	0	0
4	353	148	0	0.180	0	0
5	392	172	0	0.240	0	0
6	421	195	0	0.330	0	0
7	431	205	0	0.370	0	0
8	451	221	0	0.460	0	0
9	471	240	0	0.580	0	0
10	480	246	0	0.650	0	0
11	454	316	29	0.645	0.041	0.031
12	415	357	53	0.630	0.079	0.060
13	347	396	73	0.600	0.135	0.095
14	285	417	89	0.560	0.190	0.119
15	255	424	77	0.540	0.220	0.124
16	259	434	69	0.520	0.250	0.129
17	207	449	60	0.500	0.281	0.130
18	191	456	47	0.480	0.310	0.128
19	168	460	34	0.460	0.340	0.121
20	149	463	21	0.440	0.376	0.115
21	136	467	7	0.420	0.403	0.114
22	127	467	-9	0.405	0.430	0.092
23	119	467	-25	0.390	0.459	0.066
24	115	467	-41	0.380	0.480	0.060
25	108	463	-56	0.370	0.508	0.040
26	113	463	-65	0.360	0.530	0.021
27	120	470	-71	0.352	0.552	0.000
28	149	476	-81	0.360	0.590	-0.035
29	176	481	-87	0.370	0.610	-0.055
30	199	483	-92	0.380	0.625	-0.070

728886

Продолжение таблицы 6

№	SZZ	STT	STZ	EZZ	ETT	ETZ
31	216	484	-94	0.390	0.632	-0.080
32	247	485	-97	0.410	0.646	-0.099
33	277	486	-98	0.430	0.660	-0.113
34	307	486	-95	0.450	0.670	-0.124
35	330	486	-90	0.470	0.678	-0.126
36	363	487	-77	0.500	0.688	-0.130
37	391	492	-58	0.530	0.700	-0.125
38	413	495	-47	0.550	0.710	-0.116
39	435	496	-31	0.570	0.720	-0.105
40	446	500	-18	0.590	0.734	-0.090
41	452	500	-9	0.610	0.749	-0.075
42	454	500	4	0.620	0.760	-0.060
43	457	503	15	0.630	0.770	-0.044
44	454	508	21	0.640	0.785	-0.030
45	443	511	33	0.650	0.811	0
46	429	517	39	0.648	0.833	0.020
47	405	521	49	0.640	0.865	0.045
48	379	525	60	0.632	0.892	0.065
49	347	525	73	0.615	0.922	0.086
50	324	525	77	0.600	0.950	0.100
51	307	525	86	0.590	0.965	0.110
52	279	525	86	0.570	0.990	0.120
53	252	532	81	0.550	1.025	0.128
54	232	536	73	0.530	1.050	0.129
55	200	543	58	0.500	1.100	0.130
56	174	545	43	0.470	1.150	0.124
57	162	545	27	0.450	1.180	0.119
58	144	541	-19	0.430	1.205	0.109
59	133	541	-10	0.410	1.230	0.090
60	119	540	-30	0.390	1.265	0.072

92.8827

Продолжение таблицы 6

№	SZZ	STT	STZ	EZZ	ETT	ETZ
61	118	541	-43	0.380	1.290	0.055
62	118	541	-51	0.370	1.315	0.038
63	119	544	-60	0.360	1.335	0.020
64	120	546	-65	0.352	1.360	0.000
65	142	549	-74	0.350	1.385	-0.016
66	156	549	-81	0.355	1.400	-0.033
67	172	551	-86	0.360	1.415	-0.050
68	191	553	-90	0.370	1.430	-0.073
69	210	554	-94	0.378	1.436	-0.075
70	231	556	-95	0.390	1.449	-0.088
71	257	558	-96	0.400	1.464	-0.100
72	288	562	-95	0.420	1.475	-0.112
73	317	558	-94	0.440	1.481	-0.125
74	347	558	-87	0.462	1.492	-0.130
75	371	561	-81	0.480	1.500	-0.129
76	391	561	-70	0.500	1.510	-0.128
77	421	561	-54	0.530	1.520	-0.120
78	442	562	-39	0.550	1.530	-0.110
79	459	562	-27	0.570	1.540	-0.098
80	478	566	-15	0.590	1.550	-0.082
81	487	566	-4	0.610	1.560	-0.066
82	492	567	13	0.630	1.580	-0.045
83	488	568	23	0.638	1.592	-0.026
84	479	574	34	0.650	1.619	0.000
85	453	582	47	0.648	1.650	0.034
86	440	582	53	0.640	1.676	0.050
87	410	582	65	0.630	1.700	0.075
88	387	582	73	0.620	1.730	0.090
89	351	583	79	0.600	1.765	0.108
90	325	585	81	0.580	1.793	0.120

7288 86

Продолжение таблицы 6

№	SZZ	STT	STZ	EZZ	ETT	ETZ
91	293	586	81	0.560	1.822	0.125
92	267	589	75	0.540	1.855	0.129
93	245	593	64	0.520	1.885	0.130
94	228	598	57	0.500	1.915	0.128
95	209	599	46	0.480	1.943	0.126
96	190	599	31	0.460	1.975	0.120
97	179	599	15	0.440	2.008	0.110
98	163	597	0	0.420	2.029	0.096
99	151	590	-15	0.410	2.050	0.083
100	142	590	-28	0.400	2.070	0.070
101	138	590	-43	0.380	2.100	0.053
102	131	586	-55	0.370	2.120	0.039
103	132	590	-60	0.360	2.140	0.020
104	137	590	-70	0.355	2.170	-0.001
105	147	595	-77	0.350	2.190	-0.020
106	168	599	-86	0.355	2.210	-0.040
107	188	599	-93	0.360	2.228	-0.057
108	211	602	-94	0.372	2.245	-0.073
109	238	603	-99	0.385	2.260	-0.090
110	285	607	-103	0.410	2.280	-0.114
111	314	607	-96	0.430	2.290	-0.120
112	343	607	-91	0.450	2.300	-0.129
113	364	608	-86	0.470	2.310	-0.130
114	401	615	-69	0.500	2.323	-0.126
115	444	615	-44	0.540	2.340	-0.112
116	465	615	-29	0.560	2.351	-0.100
117	483	608	-17	0.580	2.360	-0.081
118	495	608	-4	0.600	2.370	-0.066
119	503	607	11	0.620	2.386	-0.047
120	504	607	21	0.630	2.399	-0.030
121	499	606	28	0.640	2.411	-0.015
122	488	603	34	0.645	2.427	0

7228866

Таблица 7

Образец П.26

№	SZZ	STT	STZ	EZZ	ETT	ETZ
1	I2I	45	0	0.050	0	0
2	237	85	0	0.100	0	0
3	297	113	0	0.140	0	0
4	341	141	0	0.200	0	0
5	355	160	0	0.290	0	0
6	371	173	0	0.370	0	0
7	382	184	0	0.440	0	0
8	392	191	0	0.500	0	0
9	401	198	0	0.560	0	0
10	383	282	18	0.553	0.041	0.020
11	353	337	34	0.540	0.093	0.040
12	332	357	35	0.530	0.121	0.046
13	318	371	34	0.520	0.145	0.050
14	282	390	26	0.500	0.192	0.053
15	253	404	13	0.480	0.239	0.050
16	234	413	-3	0.465	0.280	0.041
17	219	420	-26	0.450	0.323	0.028
18	214	421	-33	0.445	0.350	0.015
19	214	424	-45	0.440	0.390	0
20	227	429	-51	0.446	0.419	-0.015
21	242	432	-52	0.455	0.444	-0.027
22	263	437	-53	0.470	0.472	-0.040
23	290	444	-49	0.490	0.504	-0.048
24	299	446	-43	0.500	0.520	-0.050
25	321	452	-34	0.520	0.548	-0.046
26	344	456	-18	0.540	0.580	-0.032
27	350	461	-11	0.550	0.607	-0.022
28	346	467	0	0.560	0.649	0
29	320	479	11	0.550	0.710	0.026
30	301	483	17	0.540	0.746	0.039

Продолжение таблицы 7.

№	SZZ	STT	STZ	EZZ	ETT	ETZ
31	28I	487	20	0.525	0.788	0.050
32	25I	494	15	0.500	0.843	0.054
33	232	498	8	0.480	0.890	0.051
34	217	502	-9	0.460	0.945	0.040
35	211	503	-24	0.445	0.995	0.020
36	220	507	-34	0.440	1.043	0
37	241	513	-40	0.450	1.083	-0.020
38	261	516	-43	0.460	1.105	-0.032
39	288	519	-44	0.480	1.140	-0.045
40	319	521	-39	0.500	1.170	-0.050
41	340	524	-30	0.520	1.192	-0.046
42	362	526	-17	0.540	1.228	-0.034
43	369	528	-9	0.550	1.253	-0.023
44	364	535	5	0.560	1.300	0
45	344	540	17	0.550	1.356	0.024
46	315	545	21	0.535	1.410	0.042
47	294	548	23	0.520	1.450	0.050
48	271	551	18	0.500	1.498	0.054
49	251	554	9	0.480	1.545	0.052
50	236	557	-4	0.460	1.598	0.042
51	231	559	-19	0.445	1.650	0.022
52	236	561	-32	0.440	1.699	0.000
53	261	565	-40	0.450	1.740	-0.020
54	284	568	-43	0.465	1.772	-0.035
55	314	569	-43	0.485	1.802	-0.046

Таблица 8.

Образец П.28

№	SZZ	STT	STZ	EZZ	ETT	ETZ
1	118	57	0	0.050	0	0
2	229	92	0	0.100	0	0
3	314	123	0	0.150	0	0
4	354	139	0	0.190	0	0
5	383	157	0	0.250	0	0
6	392	164	0	0.290	0	0
7	404	176	0	0.350	0	0
8	414	185	0	0.400	0	0
9	424	194	0	0.470	0	0
10	435	205	0	0.550	0	0
11	442	213	0	0.610	0	0
12	449	218	0	0.660	0	0
13	457	226	0	0.720	0	0
14	464	230	0	0.775	0	0
15	457	254	8	0.770	0.017	0.020
16	445	271	21	0.765	0.028	0.040
17	425	282	36	0.758	0.039	0.060
18	405	291	51	0.749	0.050	0.080
19	379	299	67	0.738	0.060	0.100
20	349	304	81	0.723	0.070	0.120
21	321	310	90	0.710	0.082	0.140
22	285	315	101	0.692	0.098	0.160
23	243	320	111	0.670	0.117	0.180
24	203	322	116	0.644	0.139	0.200
25	174	327	119	0.624	0.151	0.210
26	116	336	111	0.574	0.193	0.225
27	88	339	104	0.550	0.214	0.230
28	45	349	85	0.500	0.256	0.234
29	14	358	59	0.450	0.298	0.230
30	-7	363	33	0.410	0.332	0.218

98 4887

Продолжение таблицы 8

№	SZZ	STT	STZ	EZZ	ETT	ETZ
31	-19	361	0	0.375	0.360	0.202
32	-33	354	- 34	0.340	0.383	0.180
33	-39	347	-60	0.310	0.410	0.150
34	-41	340	-86	0.280	0.440	0.114
35	-42	331	-101	0.255	0.460	0.080
36	-43	322	-112	0.242	0.475	0.050
37	-28	321	-130	0.228	0.501	0
38	-5	308	-150	0.231	0.510	-0.050
39	-29	308	-163	0.246	0.518	-0.090
40	70	309	-171	0.269	0.522	- 0.126
41	125	299	-180	0.300	0.520	-0.160
42	188	294	-184	0.340	0.515	-0.196
43	240	287	-181	0.380	0.510	-0.220
44	287	279	-171	0.420	0.500	-0.233
45	329	271	-163	0.460	0.492	-0.239
46	372	268	-137	0.500	0.481	-0.240
47	416	266	-109	0.550	0.470	-0.232
48	445	262	- 84	0.590	0.461	-0.218
49	470	258	-51	0.640	0.449	-0.197
50	481	262	-30	0.672	0.445	-0.160
51	490	269	-9	0.705	0.441	-0.130
52	493	271	13	0.730	0.438	-0.100
53	486	275	31	0.746	0.440	-0.070
54	483	286	47	0.760	0.445	-0.040
55	470	294	69	0.770	0.451	0
56	446	304	87	0.770	0.462	0.030
57	421	318	105	0.763	0.479	0.060
58	379	332	124	0.748	0.500	0.100
59	339	336	139	0.730	0.515	0.130
60	293	346	150	0.708	0.540	0.160

720816